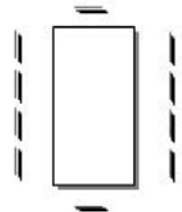


EJERCICIO 6

En la comida de año nuevo la familia Elustondo-Etxanobe ha dispuesto la distribución de la mesa que puede observarse en la figura. Cuatro sillas a cada lado de la mesa y una en cada cabecera para que se sienten el padre, la madre, y sus cuatro hijos con sus respectivas parejas. Calcular cuántas formas diferentes hay de sentar a los comensales si:

- a) No hay condición alguna.
- b) El padre y la madre deben sentarse en las cabeceras de la mesa.
- c) El padre y la madre deben sentarse en las cabeceras de la mesa, y el marido y esposa de cada pareja deben sentarse frente a frente.



(1.5 puntos)

Solución

c) El sitio de los padres P_2

Elijo un sitio para un hijo, tengo 8 sitios $C_{8,1}$.

Elijo el sitio para el segundo hijo, tengo 6 sitios porque el hijo anterior está ya sentado con su mujer, $C_{6,1}$.

Elijo sitio para el tercer hijo, tengo 4 sitios porque se han sentado los dos hijos anteriores con sus respectivas parejas, $C_{4,1}$.

Elijo el sitio para el cuarto hijo, tengo dos sitios, $C_{2,1}$.

Por lo tanto, todas las formas posibles de sentarse son.

$$P_2 \cdot C_{8,1} \cdot C_{6,1} \cdot C_{4,1} \cdot C_{2,1} = 768$$

$$\text{Es lo mismo que } P_2 \cdot P_4 \cdot (P_2)^4 = 768$$